

TBC EN URGENCIAS

M^a Esther Panedas Redondo, Teresa Delgado Santillana, Ainara Meabe Santos, Alberto Bahamonde Carrasco, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Definición

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por especies del complejo *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. microti*, *M. canetti*, *M. caprae* y *M. pinnipedii*) es una causa principal de muerte en todo el mundo. La TB por cepa susceptible a fármacos es curable en casi todos los casos. Sin embargo la enfermedad puede ser letal en 5 años en un 50-60% de los casos.

El mecanismo de transmisión más habitual es a través de la vía aérea por gotas de pequeño tamaño expulsadas al toser o estornudar por enfermos con formas pulmonares bacilíferas. *Mycobacterium tuberculosis* afecta predominantemente a nivel pulmonar. No obstante, muestra capacidad para la diseminación pudiendo llegar a afectar a diferentes aparatos y sistemas (TB miliar, TB pleural, TB ganglionar, TB ósea, TB meníngea o TB genitourinaria). El agente causal es un bacilo ácido-alcohol- resistente aerobio de crecimiento lento, intracelular facultativo.

Clínica

Formas de presentación:

- Asintomática
- Subaguda: tos más o menos productiva con o sin expectoración, febrícula, disnea, sudoración, dolor torácico o pleurítico, esputos hemoptoicos...
- Aguda: Infiltrado pulmonar con derrame pleural sobre todo unilateral que puede desencadenar una I. Respiratoria aguda o hemoptisis franca pudiendo llegar a ser masiva
- Crónica.
- Formas extrapulmonares (más raramente 25%): clínica de sepsis por diseminación hematógena (TBC miliar o pleural), signos meníngeos con cefalea y disminución del nivel de conciencia y afectación de pares craneales sobre óptico y oculomotor, síntomas urinarios muy amplios como uropatía obstructiva, retracciones vestales EPI en mujeres, adenopatías de localización cervical o afectación dérmica, pericárdica, intestinal especialmente en localización ileocecal, afectación osteoarticular sobre todo en columna vertebral (mal de Pott)

Factores de riesgo

- Malnutrición/ hacinamiento/ Personas sin hogar
- Inmunosupresión (VIH)
- Etilismo crónico
- Receptores de trasplantes de órgano sólido o hematológico
- Enfermedades pulmonares intersticiales (silicosis...)
- Personas adictas a droga parenteral
- Inmigrantes de áreas con gran prevalencia (África, Asia ...)
- Pacientes convivientes de pacientes tuberculosos.
- Pacientes que empiezan tratamiento con anti-TNF o tratamiento inmunosupresor (metotrexato, glucocorticoides, lefunomida, ciclosporina)
- Diabéticos
- Presidarios

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico se basa en una exhaustiva historia clínica (anamnesis y exploración física) y se confirma con pruebas complementarias.

Anamnesis:

- Historia social del paciente.
- Contactos de riesgo.
- Factores de riesgo.
- Síntomas clínicos respiratorios sugestivos de tuberculosis (tos, expectoración en ocasiones hemoptoica, fiebre o febrícula, sudoración, astenia, pérdida de apetito...).

Exploración física:

- Estabilidad hemodinámica: TA, satO₂ y FC.
- Auscultación cardiopulmonar (estertores localizados, roncus, asimetría ventilatoria...).
- Signos meníngeos. Focalidad neurológica, pares craneales.
- Cadenas ganglionares.
- Exploración genitourinaria.

Pruebas complementarias

- **Prueba de tuberculina (PT) o Mantoux** : Se administra inyección intradérmica en cara anterior del antebrazo 0,1 ml de PPD (purified protein derivative). Se debe leer a las 48- 72 horas, midiendo el diámetro transversal de la induración. Lectura:
 - **Se considera Mantoux positivo:** induración ≥ 5 mm en no vacunados con BCG y ≥ 15 mm en vacunados. En inmunodeprimidos: pacientes VIH, trasplantados, tratamientos biológicos y con corticoides, sera positivo cualquier induración.
 - **Se considera Mantoux negativo:** pacientes mayores de 55 y en vacunados con BCG cuando la PT es negativo. Se debe de repetir a los 7 -10 días, se asumirá el segundo resultado como definitivo.
- **Prueba de determinación del interferón gamma:** consiste en la deteterminación de la producción de interferón gamma en sangre (interferón gamma reléase assay: IGRA), citosina fundamental en el control de la infección tuberculosa, descriminan a los individuos infectados por M. tuberculosis de los vacunados por BCG y de los infectados por otras microbacterias excepto Mycobacterium Kansaii, Mycobacterium marinum y Mycobacterium szulgai. Existen dos técnicas:
 - **Quantiferon -TB Gold In-Tube.** Utilizan técnicas de ELISA y
 - **T-SOPT-TB** basado en la técnica **ELISPOT**.
- **Rx tórax AP y lateral:** No existe patrón patognomónico.
 - **Si normal:** podría descartar TB en más del 95% de los pacientes inmunocompetentes.
 - **Sugestiva:**
 - Infiltrados en lóbulos superiores (segmentos apicales y posteriores ya sean uni o bilaterales).
 - Infiltrados y opacidades parenquimatosas (con/sin cavitación) con clínica o factores de riesgo sugestivos
 - Infiltrados con adenopatías hiliares y/o mediastínicas sobre todo en paciente VIH+ que a veces provocan atelectasias
 - Derrame pleural: Unilateral en el 95%. No más de la mitad de un hemitórax. El 50% muestran afectación parenquimatosa.

- Patrón micronodular o miliar, predominio en lóbulos inferiores (más grave sobre todo en inmunosuprimidos por la diseminación hematógena).
- Distrés respiratorio agudo.
- **Analítica complementaria:**
 - **Hemograma:** predominio linfocítico o caída de hemoglobina si hemoptisis.
 - **Coagulación**
 - **Bioquímica.** Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. Podemos encontrar hiponatremia o hiperglucemia (mal pronóstico).
 - **Gasometría arterial.**
- **Estudio del esputo:** el diagnóstico de certeza precisa estudio microbiológico.
 - **Baciloscopia urgente.** Contactar con microbiología de guardia para realización de la **Tinción de Ziehl-Nielsen** urgente de cara a detectar bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR). La visualización de al menos 3 bacilos ácido-alcohol resistentes por cada 300 campos de 100 aumentos se debe de considerar positivo. Un resultado negativo único no descarta la enfermedad tuberculosa.
 - **Cultivo de esputo para micobacterias (Cultivo de Löwenstein).** Capaz de detectar 10 - 100 bacterias/ml de muestra. Identifica el tipo de micobacteria y permite el estudio de sensibilidad a los antibióticos al realizar el antibiograma. La positividad de los cultivos es inferior al 15% y la de las tinciones aún menor. Si es negativo se solicitarán más pruebas en base a la sospecha. Si la tinción de Ziehl es positiva también podría deberse a otras micobacterias atípicas (nocardia, legionella y R. equi), aunque son poco frecuentes.
- **Derrame pleural de posible origen tuberculoso:** Puede presentarse de forma aislada o concomitante a una TB pulmonar.
- **Toracocentesis diagnóstica:**
 - **Anatomía patológica** —> Estudio citológico.
 - **Microbiología** —> Baciloscopia y Cultivo de Löwenstein.
 - **Bioquímica del líquido pleural** —> **Criterios de exudado:**
 - Aspecto amarillo claro.
 - pH < 7,4.
 - LDH elevada.
 - Proteínas > 3 g/dl.
 - Glucosa normal o consumo mínimo.
 - Células entre 1000-6000/mm³ con predominio mononuclear (linfocitario). Si aguda: puede haber PMN.
 - Determinación adenosin deaminasa ADA (no urgente), sobre todo por > 60 U/L posee una elevada especificidad útil cuando baciloscopias y biopsias negativos con alta sospecha clínica.

Criterios de ingreso TBC

- Duda en el diagnóstico o necesidad de realizar pruebas complementarias especiales.
- Enfermedad grave (insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, hemoptisis grave, Tb miliar o sospecha de TBC meníngea).
- Comorbilidad grave (cirrosis hepática, enfermedad renal/HD, trasplantados...).
- Enfermos con dudas de cumplimiento terapéutico y de medidas de aislamiento: indigentes,

patología psiquiátrica, en casas de acogida, malas condiciones en domicilio, sin soporte familiar...

- Pacientes inmunocomprometidos: VIH, diabetes mal controlada, hepatopatía subsidiaria de sufrir complicación.
- Riesgo de toxicidad por fármacos antituberculosos o posibles interacciones con fármacos.
- Sospecha de TB resistente.
- TB en embarazadas.

TRATAMIENTO

Tratamiento al ingreso TB

- **NOTA:** ** Tras alrededor de dos semanas de tratamiento el riesgo de contagio es mínimo.
- Estabilización hemodinámica en urgencias/observación.
- Soporte ventilatorio si insuficiencia respiratoria aguda.
- Control y manejo de la hemoptisis: antibioterapia, codeína, perfusión de morfina. Si sangrado activo Embolización árbol bronquial.
- Cursar ingreso en planta de enfermedades Infecciosas en habitación con aislamiento respiratorio si el paciente tiene criterios de ingreso y está estable hemodinámicamente.
- Si positividad baciloscopia o alta sospecha notificar a Medicina Preventiva (realización de documento EDO).
- Iniciar antibioterapia si alta sospecha o con resultados para BAAR positivo al menos con 3 fármacos en 1ª línea La antibioterapia no es urgente y no es necesaria realizarla en el servicio de urgencias (hay que valorar posibles efectos adversos de los fármacos antituberculosos, así como posibles interacciones medicamentosas). Iniciar pruebas de sensibilidad a fármacos en casos de sospecha de TBC resistente (alta sospecha si tratamiento antituberculoso previo, VIH...).
- **Isoniacida (H):** 5 mg /kg/día, máximo 300mg/día. Existe H asociada a Vitamina B6: CEMIDON (Cemidón 50 B6: Isoniazida 50 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 15 mg; Cemidón 150 B6: Isoniazida 150 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg; Cemidón 300 B6: Isoniazida 300 mg + Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg.
- **Rifampicina (R):** 10 mg /kg/día, máximo 600mg/día. (Rimactan 300mg, Rifaldin 300mg, Rifaldin 600mg. Rifaldin 20 mg/ml suspensión oral 100 ml contienen 2 g de rifampicina)
- **Pirazinamida (P):** 15 - 30 mg/kg/día, 1 -4 tomas, máximo 2 gr/día.
- **Estreptomina (S):** 10 - 15 mg/kg/día, máximo 1 gr/día.
- **Etambutol (E):** 20 mg/kg/día, máximo 1500 mg/día (Myambutol 400mg). Aunque sólo es bacteriostático, se debe iniciar este cuarto fármaco sobre todo cuando haya sospecha de TB resistente.

** Cuando se plantee la posibilidad de TB resistente debe iniciarse tratamiento con I-R-P-E hasta disponer del antibiograma y estudio de sensibilidades.

Tratamiento al alta

- **Antibioterapia:**
 - El tratamiento base consistirá en una primera fase con al menos 3 fármacos bactericidas de primera línea, a la que seguirá una segunda fase con menos fármacos hasta completar 6 meses en los casos favorables (2 meses I-R-P seguidos de 4 meses con I-R). En caso de incluir E en vez de P será (2 meses con I-R-E seguidos de 7 meses de I-

R). Los fármacos deben tomarse en una sola dosis con estómago vacío para favorecer la absorción. Están comercializadas varias formulaciones combinadas:

- **Rifater**® contiene 120mg de R, 50mg de H y 300mg de P por comprimido.
- **Rimstar**® contiene 150mg de R, 75mg de H, 400mg de P y 275mg de E por comprimido.
- **Rimcure**® contiene 75mg de H, 150mg de R y 400mg de P por comprimido.
- **Rifinah**® contiene 300mg de R y 150mg de H por comprimido.
- **Rimactazid**® contiene 300mg de R y 150mg de H por comprimido.
- Realizar Mantoux en su centro de salud en 24 horas.
- Derivación a consultas externas: Citar en infecciosas de Medicina Interna
- Medidas de aislamiento domiciliario

Situaciones especiales:

- **Coinfección con VIH:** mayor duración de la segunda fase hasta llegar a 9-12 meses (habría que valorar el número de CD4).
- **Hepatopatía:** si se emplea pauta habitual 2IRP+4IR debe hacerse monitorización exhaustiva de la función hepática. En hepatopatía grave se usaría 2IRE+7IR. Si es muy grave la hepatopatía: 2IES+16IE ó 2RES+10RE.
- **Insuficiencia renal:** se puede emplear la pauta típica pero si el aclaramiento de Cr (CCr) <10ml/min, la dosis de I<200mg/día y la de P<20mg/kg/día. Cuando el CCr<50ml/min tanto E como S se darían cada 48h.
- **Embarazo y lactancia:** pauta habitual. La única que está contraindicada es la S.

BIBLIOGRAFÍA

- Cota J.J. Medicina de urgencias, fundamentos y enfoque práctico, 1º edición. Madrid: Panamericana; 2015
- Hospital universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 8º edición. Madrid: MSD; 2016
- Harrison. Principios de medicina interna. 20º edición. Ciudad de México: Mc Gran Hill; 2018
- Farreras Rozmán. Medicina interna. 17ª edición. Barcelona: Elsevier; 2012
- Mensa, J. Soriano, A. López-Suñé, E. Llinares, P. Barberán, J. Zboromyrska, Y. Guía de Terapéutica Antimicrobiana. 31ª Edición Marzo 2021.